



5.5 IP协议

5.5.1 IP概述

- IP协议是Internet体系结构的核心协议，该协议已成为连接异构网络的工业标准。
- IP提供非面向连接的数据报服务，每个IP分组长度 $\leq 64K$ 字节，传输效率高，但不能保证分组可靠的，按序到达。
- IP协议包括IPv4和IPv6两个版本，本节主要介绍IPv4。



IP分组格式

5.5.2 IP分组格式

- IP分组由IP报头和数据组成。



- 版本：4位，表示IP协议的版本号；4表示IPv4，6表示IPv6。
- 头部长度：4位，给出IP报头的长度，单位为字（32位）；最小值为5（无任何选项），最大值为15（头部最大长度为60字节）。



- **服务类型：**告诉路由器该IP分组想获得何种服务，包括优先级、延迟、吞吐量和可靠性要求。该字段共有8位：
 - 前3位表示优先权。
 - 中3位（D、T、R）表示想获得的服务质量（延迟，吞吐量，可靠性）。
 - 后2位保留。
 - 几乎所有路由器都忽略该字段。
- **总长度：**表示整个IP分组长度，包括报头和数据部分；该字段16位，所以IP分组最大长度 $2^{16}-1=65535$ 字节（ $\approx 64\text{KB}$ ）。
- **标识：**16位，用来标识一个分组，同一分组的不同分段具有相同的标识。
- **标志：**3位。
 - 第1位：保留
 - 第2位：**DF位（Don't Fragment）**。若DF=1，则IP分组在传输中不允许分段，如目的主机从远方引导启动机器的映像文件，目的主机无能力重组分组。若DF=0，则允许分段。
 - 第3位：**MF位（More Fragment）**：若MF=0，则该分段是原分组的最后一个分段。



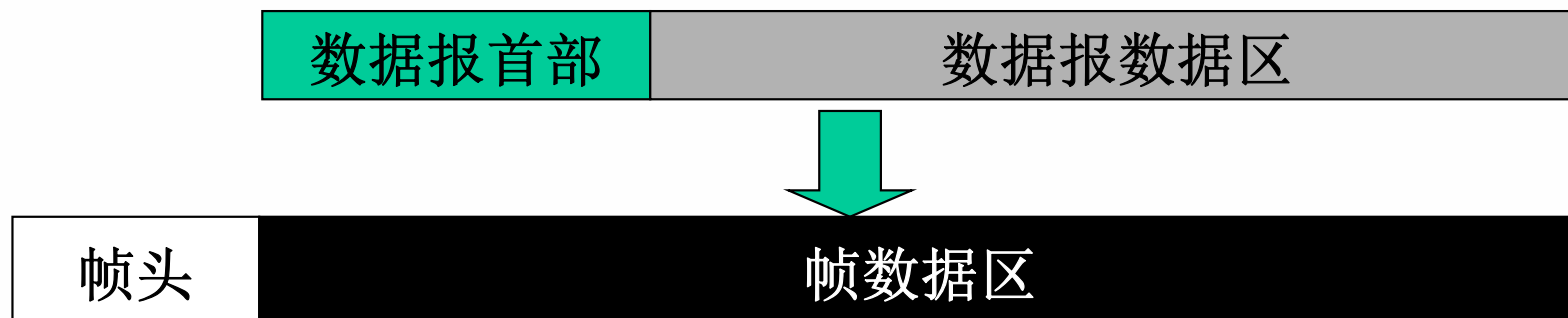
5.5 IP协议

- 分段偏移：表示分段在原分组中所处位置的偏移量，单位为8字节，起始偏移量为0。由于该字段为13位，所以一个分组最多有 $2^{13} = 8192$ 个分段。



数据报的分片控制

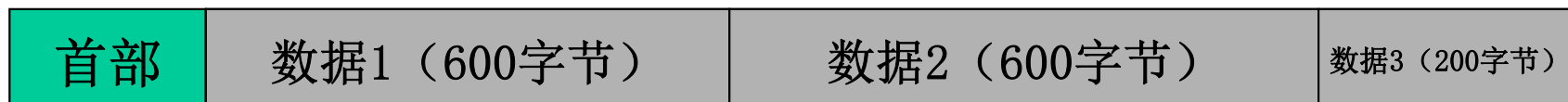
1. 数据报的封装（以太网帧类型0800H）

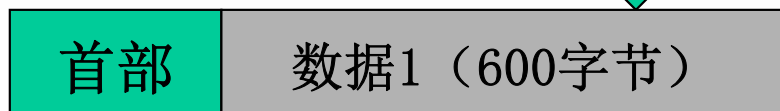
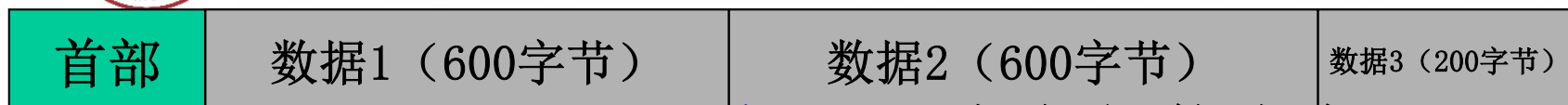


问题：每个网络有固定的MTU，若IP报文长度大于MTU，怎么办？

2. 数据分片

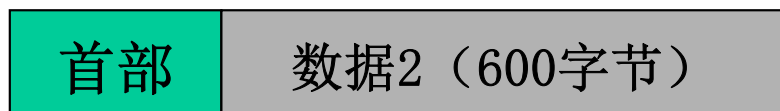
例：IP数据报长度1420字节，网络MTU620字节，如何分片？





问题1：如何组装分片？

(1) 如何标识同一个数据报的各个分片？



(2) 如何标识同一个数据报分片的顺序？

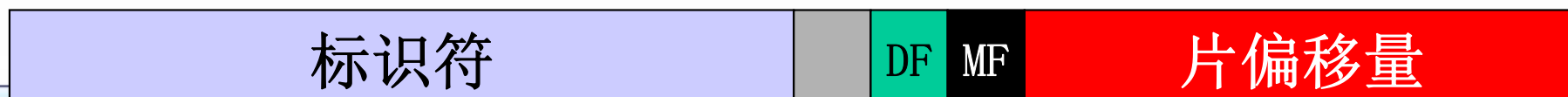


(3) 如何标识同一个数据报分片的结束？

解决：重新设置**首部**的某些字段

(1) 修改分片标志和片偏移量字段

(2) 首部其它字段复制原来数据报首部的相应字段



标识(identification)

0

DF

MF

片偏移量

信源机产生，每个
数据报唯一

解决了：标识同一
数据报的各个分片

标识分片在原
来数据报文中的
位置

解决了：分
片的顺序

DF (Do not Fragment):

不分片位

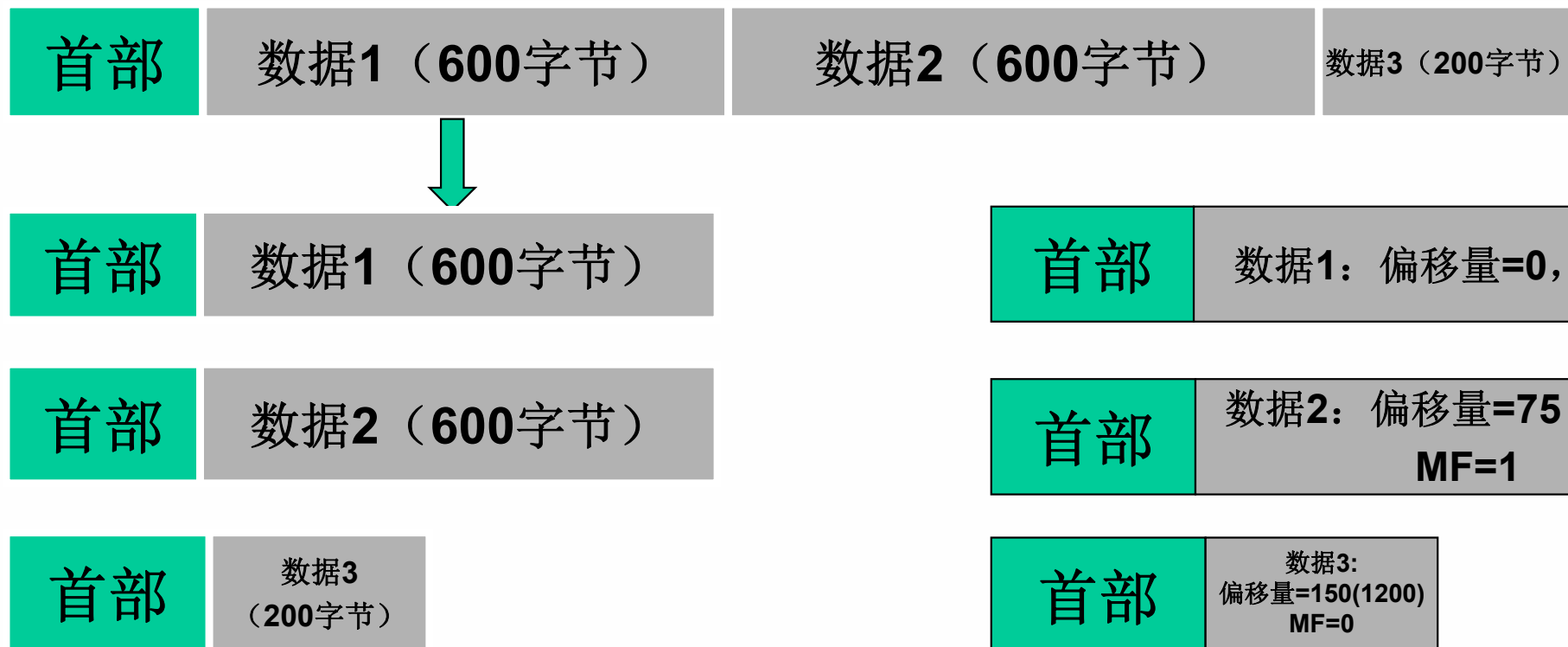
DF=1，强制不允许分片

MF (More Fragment): 片未完位

MF=0，是最后一片

MF=1，不是最后一片

解决了：分片的结束





问题2：分片首部如何设置？

解答：第一个分片的首部复制原IP数据报的首部，并修改总长度字段，之后的分片首部重新设置。

- (1) 首部长度：若无选项，和原数据报相同，否则重新计算。
- (2) ID、标志域和片偏移量：如问题1所述。
- (3) 总长度：分片首部的长度+分片数据部分的长度。
- (4) 校验和：必须重新计算。
- (5) 选项：记录路由和时间戳选项只能复制到第一个分片中。



问题3：何处重组分片？

答 案：目的主机

优 点：

- (1) 不会反复分片/重组
- (2) 各分片可独立选路
- (3) 路由软件简化

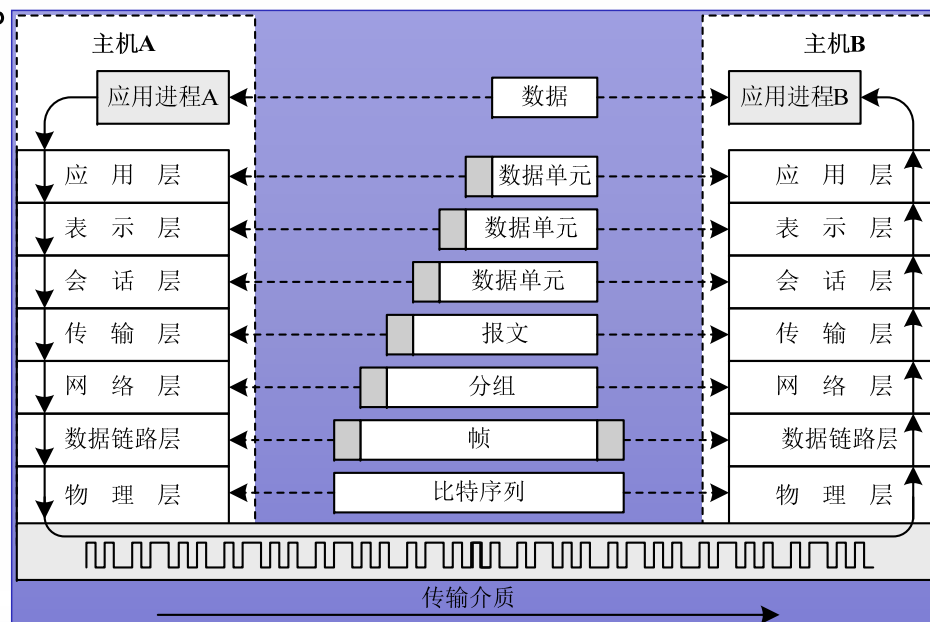
缺点：

- (1) 可能浪费带宽
- (2) 丢失可能性增加



IP分组字段

- **生命期**：该字段限制IP分组在Internet中的生存期，通常用下跳数表示，组每经过一个路由器，则自动减1；当该字段为0时，则丢弃该分组，并向源节点发出ICMP警告信息。
- **协议**：表示IP的上层协议，即IP分组将递交给哪一个高层协议处理（如TCP或UDP）。
- **头部校验和**：将头部所有16位比特字段按二进制补码累加，再取其结果补码，以便接收端对IP头部进行校验。该字段每经过一个路由器都要重新计算，因为至少“生命期”字段会改变。
- **源/目的地址**：源节点和目的节点IP地址（各32位）。





● 选项

➤ 安全

告诉路由器如何保证**IP**分组的安全性；例如，该分组不能经过某些路由器。

➤ 严格的源路径

以**IP**地址序列形式给出完整的源/目的路径，分组严格地按照此路径传输。

➤ 宽松的源路径

以**IP**地址序列形式给出到达目的节点必须经过的路由器，但也允许经过其他路由器。



●选项

➤路由记录

告诉沿途经过的路由器将他们的**IP**地址加入到该选项中，以便接收端能够知道该分组经过哪条路由到达。

➤时间标记

类似“路由记录”，但除记录路由器的**IP**地址外，还要记录时间标记。



Internet控制协议

一、为什么需要ICMP？

- (1) 数据报在传送中可能会遇到各种异常；
- (2) IP层也需要控制功能（拥塞、差错控制）。

二、ICMP的作用

传递网络控制信息、提供差错报告。

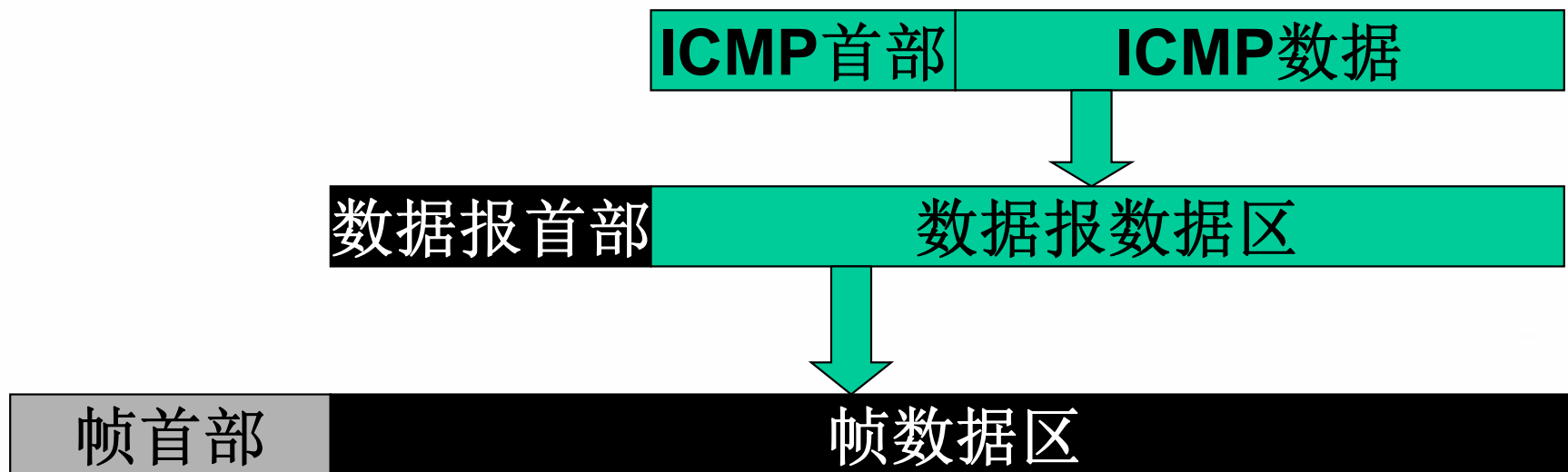
三、ICMP的工作机制

- (1) 路由器（主机）向其它路由器（主机）发送ICMP报文。
- (2) 只能向源端报告差错，不能向中间路由器报告差错。



ICMP

- 这些ICMP消息封装在IP分组中传输，其IP首部“协议”域指明为ICMP报文（代码为1）。因此，ICMP消息可视为“IP控制分组”。
- ICMP与IP同层，只是IP软件中的一个模块





主要ICMP消息

ICMP消息主要有12种， ICMP通常由某个**监测到IP分组中错误的站点产生**。**主要ICMP消息：**

- **目的不可达**：当目的路由器无法找到目的主机，或者**DF**为“**1**”的分组经过**MTU**较小的网络而无法传输时，返回该消息。
- **超时**：当分组的生命期减至**0**时，则自动丢弃该分组，并返回该消息。
- **参数出错**：当**IP**头部参数出现非法值时，返回该消息，说明发送主机或路由器软件有问题。



- **源抑制**：源主机收到该消息后，则降低发送速度，以减轻网络拥塞。事实上，该消息几乎并未使用，因为当网络拥塞时，再发送“源抑制”分组等于火上浇油。**Internet**的拥塞控制主要由传输层的**TCP**完成。
- **重导向**：当某路由器发现某分组的路由选择有问题时，向源主机返回该消息。
- **回声请求与应答**：这两个消息用于测试目的地址是否可达和工作正常。
- **时间戳请求与应答**：用于记录探测分组的发出时间和到达时间，通过计算时间差，得到分组的当前延迟。